

IF25-22017 PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE

Pertemuan 14

UI/UX, Aksesibilitas, dan Tes Lisan 3

Membuat Laporan Kampus nyaman dipakai semua orang:
mode gelap, pembaca layar, huruf besar, dan keadaan layar yang rapi

Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.T.I.

Tahun 2026



Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Tiga jawaban dari tiket keluar minggu lalu

Pertanyaan	Jawaban singkat
Apa beda unit test dan integration test?	Unit test menguji satu kelas dengan fake. Integration test menguji beberapa lapisan bersama, misalnya repository, MockEngine, dan database di memori
Kenapa key di LazyColumn membantu performa?	Compose mengenali kartu yang sama walau posisinya bergeser, jadi kartu lama tidak digambar ulang
Satu perbaikan performa yang kalian lakukan minggu ini?	Beragam: key di LazyColumn, foto diperkecil sebelum ditampilkan, kerja berat dipindah dari composable

Aplikasi yang jalan, tetapi sulit dipakai

Kami mencoba Laporkampus di parkir GKU siang hari. Teksnya hampir tidak terbaca. Seorang petugas memperbesar huruf di HP-nya dan isi kartu terpotong. Saat pembaca layar dinyalakan, tombol ikon hanya disebut tombol, tanpa keterangan apa pun.

DISKUSI 2 MENIT

Aplikasi sudah jalan, tetapi teksnya kecil, kontrasnya rendah di bawah terik matahari, dan pembaca layar tidak tahu arti tombol ikon. Bagaimana membuatnya nyaman dipakai semua orang?

Laporan saya

AC mati
GKU 1 R201

Abu muda di putih, hilang di bawah terik



Tiga ikon 24dp, tanpa label



Status hanya dibedakan warna

Saat pulang nanti, kalian bisa

1 **Tema dan mode gelap**
Menyusun tema Material 3 dengan peran warna, skema terang dan gelap.

2 **Aksesibilitas dasar**
Memberi `contentDescription`, area sentuh 48dp, kontras cukup, huruf sistem, dan semantics.

3 **Animasi dan keadaan**
Menambahkan animasi yang bermakna, serta keadaan kosong, memuat, dan gagal yang rapi.

Capaian ini mendukung **CPMK0501**: menerapkan konsep pemrograman untuk pengembangan perangkat lunak, dalam bentuk aplikasi yang rapi dan bisa dipakai semua orang.

Bagian 1

Tema Material 3 dan mode gelap

Warna ditulis sebagai peran, sehingga satu kode layar bisa tampil terang dan gelap.

Warna sebagai peran

Peran	Dipakai untuk	Di LaporKampus
primary, onPrimary	Tombol utama dan penanda aktif	Tombol Buat laporan
primaryContainer	Penanda yang menonjol tanpa berteriak	Chip status Diproses
surface, onSurface	Latar layar dan teks utama	Layar daftar laporan
surfaceContainer	Latar kartu dan lembar	Kartu satu laporan
error, onError	Kesalahan dan peringatan	Pesan gagal memuat
outline	Garis tepi dan pemisah	Bingkai kolom form

Setiap warna on dipasangkan dengan latarnya. Kalau pasangannya benar, kontras dijaga oleh tema, bukan oleh ingatan kita.

Dua skema, satu tema

commonMain/ui/tema/Warna.kt

```
val Terang = lightColorScheme(  
    primary = Color(0xFF7A5F10),  
    onPrimary = Color(0xFFFFFFFF),  
    surface = Color(0xFFFFAF7F),  
    onSurface = Color(0xFF1A1710),  
)  
  
val Gelap = darkColorScheme(  
    primary = Color(0xFFE6CF85),  
    onPrimary = Color(0xFF3D2F06),  
    surface = Color(0xFF14120D),  
    onSurface = Color(0xFFEDE6D6),  
)
```

commonMain/ui/tema/Tema.kt

```
@Composable  
fun LaporanKampusTheme(  
    gelap: Boolean = isSystemInDarkTheme(),  
    content: @Composable () → Unit  
) {  
    MaterialTheme(  
        colorScheme = if (gelap) Gelap else Terang,  
        content = content  
    )  
}
```

Peran yang tidak diisi memakai nilai bawaan Material 3.

`isSystemInDarkTheme()` membaca pengaturan HP di Android, iOS, dan desktop.

Layar menyebut peran, bukan kode warna

Sebelum: warna ditulis langsung

```
Card(  
    colors = CardDefaults.cardColors(  
        containerColor = Color.White  
    )  
) {  
    Text(laporan.judul, color = Color.Black)  
    Text(laporan.lokasi, color = Color.Gray)  
}
```

Sesudah: warna dari tema

```
Card {  
    Text(  
        laporan.judul,  
        style = MaterialTheme.typography.titleMedium  
    )  
    Text(  
        laporan.lokasi,  
        color = MaterialTheme.colorScheme.onSurfaceVariant  
    )  
}
```

Card tanpa warna memakai warna kartu dari tema, dan teks di dalamnya otomatis memakai pasangannya. Jangan jalankan dulu, kita tebak bersama.

BANGUN BARENG

Kode sebelum kita jalankan di HP bermode gelap

Apa yang terlihat di layar daftar? Lalu, apa yang terjadi kalau kartu tetap Color.White, tetapi teks lokasinya memakai onSurfaceVariant?

Cek tebakanmu: peran warna di mode gelap

Peran warna: tema terang ke tema gelap

```
isSystemInDarkTheme() = true
```

Laporan saya

AC mati
GKU 1 R201

Diproses

Kran bocor
Labtek 2

Baru

Buat laporan

Memakai peran

Laporan saya

AC mati
GKU 1 R201

Diproses

Kran bocor
Labtek 2

Baru

Buat laporan

Color.White langsung

Peran	Terang	Gelap
primary		
onPrimary		
primaryContainer		
surface		
onSurface		
surfaceContainer		

Kode layar tidak berubah.
Kartu dengan Color.White tetap putih dan menyilaukan di tengah layar gelap.

COBA LANGSUNG



Scan atau klik, tekan Run, lalu tambahkan "emas tua" to 0x7A5F10 ke daftar warna. Lulus atau gagal?

[Hitung kontras di Kotlin Playground](#)

Sumber: Kotlin Playground, JetBrains. Bacaan lanjut: [Material Design 3 in Compose, Android Developers](#)

Animasi berputar saat presentasi. Di PDF yang tampil keadaan akhirnya.

Bagian 2

Aksesibilitas dasar

Pembaca layar, jari yang besar, mata yang lelah, dan huruf yang diperbesar.

Lima dasar yang kita cek

Dasar	Kalau dilupakan	Cara mengecek
<code>contentDescription</code>	Pembaca layar hanya menyebut tombol	Nyalakan TalkBack atau VoiceOver
Area sentuh 48dp	Ikon kecil sering meleset saat diketuk	Accessibility Scanner atau Layout Inspector
Kontras 4,5 banding 1	Teks hilang di bawah terik matahari	Hitung rasio warna teks dan latarnya
Ukuran huruf sistem	Teks terpotong saat huruf diperbesar	Pilih ukuran huruf terbesar di pengaturan HP
Semantics	Satu kartu dibacakan potong-potong	TalkBack, dan test dengan <code>onNodeWithContentDescription</code>

BANGUN BARENG

TalkBack menyentuh tombol hapus di kartu laporan

Tombolnya hanya ikon tempat sampah, tanpa `contentDescription`. Apa yang dibacakan, dan apa yang dipahami pengguna?

contentDescription: kata kerja dan objeknya

commonMain/ui/KartuLaporan.kt

```
// tombol ikon: wajib punya deskripsi
IconButton(onClick = { vm.hapus(laporan.id) }) {
    Icon(
        Icons.Default.Delete,
        contentDescription = "Hapus laporan ${laporan.judul}"
    )
}

// ikon hiasan di samping teks: null
Row {
    Icon(Icons.Default.Place, contentDescription = null)
    Text(laporan.lokasi)
}
```

Elemen	Isinya
Tombol ikon tanpa teks	Wajib, misalnya Hapus laporan AC mati
Ikon di samping teks yang sama artinya	null
Foto bukti laporan	Isi foto, misalnya Foto AC bocor di R201
Gambar hiasan	null

Jangan menulis kata tombol atau ikon. Pembaca layar sudah menyebutkannya.

Area sentuh minimal 48dp

commonMain/ui/KartuLaporan.kt

```
// kurang tepat: area sentuh hanya 24dp
Icon(
    Icons.Default.Star, "Tandai penting",
    Modifier.clickable { vm.tandai(id) }
)

// tepat: IconButton sudah 48dp
IconButton(onClick = { vm.tandai(id) }) {
    Icon(Icons.Default.Star, "Tandai penting")
}

// komponen buatan sendiri
Modifier.minimumInteractiveComponentSize()
    .clickable { vm.tandai(id) }
```

Ukuran huruf	Akibatnya
fontSize = 16.sp	Ikut pengaturan huruf di HP
Modifier.height(56.dp)	Teks terpotong saat huruf diperbesar
heightIn(min = 56.dp)	Kartu ikut memanjang

Ukuran huruf memakai sp, ukuran benda memakai dp.
Android 14 mengizinkan huruf sampai 200%.

Lihat bedanya: jari dan huruf besar

Area sentuh 48dp dan ukuran huruf sistem

Area sentuh

AC mati
GKU 1 R201
Icon + clickable: 24dp **meleset**



AC mati
GKU 1 R201
IconButton: 48dp **kena**



Ukuran huruf sistem

200%

height(64.dp)

AC mati di GKU 1 R201
sejak pagi, mohon

Teks terpotong
heightIn(min = 64.dp)

AC mati di GKU 1 R201
sejak pagi, mohon
segera dicek

Kartu ikut memanjang

Animasi berputar saat presentasi. Di PDF yang tampil keadaan akhirnya.

COBA LANGSUNG



Scan atau klik untuk membaca komponen yang sudah 48dp dan cara memberi deskripsi pada gambar.

[API defaults, Android Developers](#)

Sumber: Dokumentasi Jetpack Compose. Untuk iOS dan desktop: [Accessibility, kotlinlang.org](#)

Kontras yang terbaca di bawah matahari

Teks dan latar	Rasio	Hasil
Abu muda 9E9E9E di putih	2,68 banding 1	Gagal
Emas C8A848 di putih	2,29 banding 1	Gagal, juga untuk ikon
Abu 757575 di putih	4,61 banding 1	Lulus tipis
Emas tua 7A5F10 di putih	6,05 banding 1	Lulus
onSurface di surface, gelap	15,05 banding 1	Lulus

Batas WCAG AA

Teks biasa minimal 4,5 banding 1. Teks besar, ikon, dan garis kolom minimal 3 banding 1.

Jangan hanya warna. Status Baru, Diproses, dan Selesai tetap ditulis di chip, karena ada pengguna yang sulit membedakan warna.

Semantics: satu kartu, satu kalimat

commonMain/ui/KartuLaporan.kt

```
Row(  
    Modifier.clickable(onClickLabel = "buka detail") {  
        bukaDetail(laporan.id)  
    }  
) {  
    Icon(Icons.Default.Place, contentDescription = null)  
    Column {  
        Text(laporan.judul)  
        Text(laporan.status.label)  
    }  
}  
  
Text(  
    "Laporan saya",  
    modifier = Modifier.semantics { heading() }  
)
```

Kira-kira yang dibacakan TalkBack

AC mati, Diproses,
ketuk dua kali untuk
buka detail

Modifier	Gunanya
clickable	Menggabungkan isi menjadi satu
semantics(mergeDescendants)	Menggabungkan tanpa bisa diklik
heading()	Judul yang bisa dilompati

Bagian 3

Animasi dan keadaan layar

Gerakan yang menjelaskan perubahan, dan layar yang tetap sopan saat kosong, memuat, atau gagal.

Animasi yang menjelaskan perubahan

API	Kapan dipakai	Contoh di LaporKampus
AnimatedVisibility	Elemen muncul atau hilang	Pesan gagal memuat turun dari atas
animateColorAsState	Warna berubah karena state	Chip berganti dari Baru ke Diproses
AnimatedContent	Satu area berganti isi	Memuat, Berhasil, Gagal di layar daftar
animateContentSize	Ukuran berubah	Deskripsi laporan dibuka penuh

Animasi yang baik pendek, sekitar 150 sampai 300 milidetik, dan menjawab pertanyaan apa yang barusan berubah. Animasi yang hanya hiasan justru memperlambat.

Tiga keadaan dengan AnimatedContent

commonMain/ui/LayarDaftar.kt

```
@Composable
fun LayarDaftar(state: DaftarUiState,
    cobaLagi: () → Unit, buatLaporan: () → Unit) {
    AnimatedContent(state, contentKey = { it::class }) { s →
        when (s) {
            DaftarUiState.Memuat → KeadaanMemuat()
            is DaftarUiState.Gagal → KeadaanGagal(s.pesan, cobaLagi)
            is DaftarUiState.Berhasil →
                if (s.laporan.isEmpty()) KeadaanKosong(buatLaporan)
                else DaftarLaporan(s.laporan)
        }
    }
}
```

contentKey

Animasi hanya berjalan saat jenis keadaan berganti, bukan setiap kali isi daftar berubah.

Kosong

Bukan keadaan keempat. Kosong adalah Berhasil dengan daftar tanpa isi.

Keadaan kosong yang memberi jalan

commonMain/ui/Keadaan.kt

```
@Composable
fun KeadaanKosong(buatLaporan: () → Unit) {
    Column(
        Modifier.fillMaxSize().padding(24.dp),
        horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally,
        verticalArrangement = Arrangement.Center
    ) {
        Icon(Icons.Default.Info, contentDescription = null)
        Text(
            "Belum ada laporan",
            style = MaterialTheme.typography.titleMedium
        )
        Text("Ada fasilitas rusak? Laporkan dari sini.")
        Button(onClick = buatLaporan) { Text("Buat laporan") }
    }
}
```

Satu pola untuk tiga keadaan

Ikon, satu kalimat yang menjelaskan, dan satu tombol untuk langkah berikutnya. Gagal memakai pola yang sama dengan tombol Coba lagi.

Memuat cukup `CircularProgressIndicator` dengan teks
Memuat laporan di bawahnya.

Pesan yang membantu pengguna

Sebelum	Sesudah
<code>java.net.UnknownHostException</code>	Tidak ada koneksi. Laporan terakhir tetap ditampilkan. Tombol Coba lagi.
Error 500	Server sedang bermasalah. Coba lagi beberapa menit lagi.
Layar putih tanpa isi	Belum ada laporan, dengan tombol Buat laporan
Lingkaran memuat tanpa batas	Batas waktu 15 detik, lalu keadaan gagal dengan Coba lagi
Gagal	Laporan belum terkirim. Draf tersimpan dan bisa dikirim ulang.

Bagian 4

Tes lisan 3

Empat menit per kelompok untuk menunjukkan aplikasi yang stabil dan terdokumentasi.

Empat menit per kelompok

- 1 Dua menit alur utama**
Buka aplikasi, tambah data, nyalakan mode pesawat, lalu pakai fitur AI tanpa crash.

- 2 Satu menit bukti**
Tab Actions dengan CI hijau, lalu README di halaman repository.

- 3 Satu menit tanya jawab**
Saya bertanya ke satu anggota yang dipilih acak.

Yang dinilai

Alur utama tanpa crash, CI hijau, serta README dan dokumentasi lengkap.

Aplikasi sudah terpasang di HP atau emulator sebelum giliran. Kelompok berikutnya bersiap di depan.

Rubrik tes lisan 3: stabil dan terdokumentasi

Kriteria	Sangat baik 85 sampai 100	Baik 70 sampai 84	Cukup 55 sampai 69	Kurang di bawah 55
Stabil dan terdokumentasi CPMK0501, 5% Kelompok	Alur utama tanpa crash, test lulus di CI, README memuat deskripsi, cara menjalankan, dan tangkapan layar	Stabil, dokumentasi kurang satu bagian	Ada crash di alur utama	Tidak bisa di-build

Tes Lisan (Tugas Kelompok), bobot 5% nilai akhir: CPMK0501 5%. Nilai kriteria dikalikan bobotnya. Plagiat bernilai 0.

Selama sesi berlangsung

Yang maju

Satu orang memegang HP, satu orang menjelaskan, semua siap ditanya.

Yang bersiap

Kelompok berikutnya menyalakan aplikasi dan membuka repository di laptop.

Penonton

Catat satu hal baik dan satu saran untuk setiap kelompok di formulir LMS.

Saran dari penonton dikirim ke kelompok yang dinilai setelah kelas, tanpa nama penulis.

Bagian 5

Coba sendiri, lalu bawa ke proyekmu

Tiga latihan polish di aplikasi kelompok, checkpoint minggu 14, dan tiket keluar.

Tiga latihan polish di aplikasimu

Latihan 1 Mode gelap

Pasang tema dengan skema Terang dan Gelap. Cari `Color(0x` dan `Color.White` di folder ui, ganti dengan peran, lalu nyalakan mode gelap di emulator.

Latihan 2 Uji TalkBack

Nyalakan TalkBack dan jelajahi layar daftar dan form tanpa melihat layar. Catat setiap Tanpa label, perbaiki, lalu ulangi dengan huruf terbesar.

Latihan 3 Tiga keadaan

Buat keadaan memuat, kosong, dan gagal dengan `AnimatedContent`. Uji dengan mode pesawat dan daftar kosong.

Satu latihan per anggota, masing-masing di branch sendiri lalu pull request. Kelompok yang aplikasinya belum siap boleh memakai Laporkampus versi kelas.

Kalau error

Gejala atau pesan	Penyebab	Yang dicoba
Unresolved reference: isSystemInDarkTheme	Import belum ada	<code>import androidx.compose.foundation.isSystemInDarkTheme</code>
Mode gelap tidak mengubah apa pun	App tidak dibungkus tema, atau warna ditulis langsung	Bungkus App() dengan <code>LaporKampusTheme</code>
Teks hitam di latar gelap	Text di luar Surface atau Scaffold	Bungkus dengan Surface, atau pakai <code>onSurface</code>
TalkBack membaca Tanpa label	Tombol ikon tanpa <code>contentDescription</code>	Isi dengan kata kerja dan objeknya
Daftar memudar setiap ada data baru	<code>AnimatedContent</code> tanpa <code>contentKey</code>	<code>contentKey = { it::class }</code>
Unresolved reference pada nama ikon	Ikon tidak ada di set ikon dasar	Pakai ikon dasar, atau tambah <code>material icons extended</code>

Polish untuk aplikasi kelompokmu

1 Tema sendiri
Skema Terang dan Gelap dari warna identitas tema kalian, tanpa kode warna di layar.

2 Lima layar aksesibel
Tombol ikon berdeskripsi, area sentuh 48dp, kontras lulus 4,5 banding 1.

3 Tiga keadaan
Memuat, kosong, dan gagal yang rapi di layar daftar dan fitur AI.

4 Satu atau dua animasi
Yang menjelaskan perubahan, misalnya status berganti atau saran AI muncul.

CONTOH DARI LAPORKAMPUS

LaporKampusTheme dengan emas tua ITERA, chip status yang tetap bertulisan, dan keadaan kosong dengan tombol Buat laporan.

Checkpoint proyek minggu 14

- 1 Mode gelap**
Tema Material 3 dengan skema terang dan gelap, tanpa warna langsung di layar.
- 2 Animasi bermakna**
Minimal satu animasi yang menjelaskan perubahan keadaan.
- 3 Polish dan aksesibilitas**
Keadaan memuat, kosong, gagal, contentDescription, dan area sentuh 48dp.

Dikumpulkan

Push ke repository kelompok. README memuat tangkapan layar tema terang dan gelap.

Dicek di awal pertemuan berikutnya: tuntas, sebagian, atau belum.

TUTUP

Tiket keluar



1 Tema

Kenapa warna di tema ditulis sebagai peran seperti primary dan surface, bukan kode warna langsung?

2 Pembaca layar

Apa yang dibaca pembaca layar dari tombol ikon tanpa `contentDescription`?

3 Keadaan layar

Satu keadaan layar yang kalian rapikan minggu ini?

Jawab singkat di kertas atau formulir LMS sebelum keluar kelas.

TUTUP

Minggu depan: rilis dan dokumentasi



MASALAH MINGGU 15

Dua minggu lagi Demo Day. Aplikasi harus bisa dipasang di HP dosen tanpa Android Studio, README harus bisa dibaca orang luar, dan presentasi harus selesai dalam tujuh menit.

Persiapan

Bawa HP Android dan kabel data. Ubah setiap saran tes lisan 3 menjadi issue di GitHub.

Terima kasih

Sampai jumpa di pertemuan 15

Ada pertanyaan? Sampaikan sekarang, lewat LMS, atau email ke muhammad.algifari@if.itera.ac.id